姓名：
_____

学号：
_____

班级：
_____

装

订

线

大　连　理　工　大　学

コース名： 計算機構成原理　　試験： 模擬試験 A　　試験形式： 閉巻

授業部（院）： ソフトウェア学院

日付：_____　　※学習用模擬問題

試験用紙のページ数　5

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	合計
配点	24	5	10	10	6	15	12	6	12	100
得点										

一、それぞれの説明に最もあてはまる語句を選択肢から選び、A～Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(1) ソースコードをアセンブリコードに変換するソフトウェア。
(A) ローダ　　(B) アセンブラ
(C) コンパイラ　　(D) リンカ

(2) 電源を切ると保存内容が失われる性質。
(A) 揮発性　　(B) 不揮発性
(C) 整列化　　(D) 正規化

(3) 1命令の実行に必要な平均クロック・サイクル数。
(A) FLOPS　　(B) CPI　　(C) クロック周波数　　(D) バイト

(4) RAMのうち、定期的なリフレッシュを必要としないもの。
(A) DRAM　　(B) テープ　　(C) SRAM　　(D) 磁気ディスク

(5) 複数の機械語モジュールを結合し、外部参照を解決するソフトウェア。
(A) リンカ　　(B) コンパイラ
(C) エディタ　　(D) ALU

(6) プログラムの機械語コードを保持するメモリ領域。
(A) ヒープ　　(B) スタック
(C) 静的データ・セグメント　　(D) テキスト・セグメント

(7) 下位桁からの繰り上がりを含めて、1ビットの加算を行う回路。
(A) 全加算器　　(B) MUX
(C) レジスタ　　(D) デコーダ

(8) 絶対値の大きい数と小さい数を加算した際、小さい数の影響が失われる現象。
(A) 桁落ち　　(B) 情報落ち　　(C) 整列化　　(D) 符号拡張

(9) ごく近い浮動小数点数同士の減算で、有効桁数が減少する現象。
(A) スピルアウト　　(B) 丸め誤差　　(C) 桁落ち　　(D) リンク

(10) 講義資料で、約1.5年で面積あたりのトランジスタ数が2倍になるという予測。
(A) アムダールの法則　　(B) ムーアの法則
(C) ジップの法則　　(D) LIFO

一（続き）、それぞれの説明に最もあてはまる語句を選択肢から選び、A〜Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(11) 複数の命令が同時に同じハードウェアを必要とするために生じるハザード。

(A) 制御ハザード　(B) 構造ハザード
(C) データ・ハザード　(D) 情報落ち

(12) 計算結果が利用可能になるまで命令の実行を待機すること。

(A) フォワーディング　(B) 正規化
(C) ストール　(D) リロケーション

二、以下の各空欄に当てはまる適切なものをA〜Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(13) 1語＝□ビット（本試験のMIPSは32ビットとする）

(A) 8　(B) 16　(C) 32　(D) 64

(14) 10^{12}バイト＝1□バイト

(A) メガ　(B) テラ　(C) ギガ　(D) キロ

(15) 2^{10}バイト＝1□バイト

(A) キビ　(B) キロ　(C) メガ　(D) ギガ

(16) 10^{-6}秒＝1□秒

(A) ナノ　(B) ミリ　(C) マイクロ　(D) ピコ

(17) 10^{-12}秒＝1□秒

(A) マイクロ　(B) フェムト　(C) ナノ　(D) ピコ

三、以下の各文は正しいか。正しければA、誤りであればBで答えよ。【マークシートに解答】

(18) 2の補数で表した負数を符号拡張するとき、新しく増えた上位ビットは1で埋める。

(19) add、sub、sltは、本課で扱うMIPSではR形式である。

(20) 擬似命令moveは、アセンブラにより実際の命令に置き換えられる。

(21) div命令を実行すると、商はHi、剰余はLoに格納される。

(22) パイプライン処理は、主にスループットの向上を目的とする。

四、以下の各問の答えとして正しいものを選択肢から選び、A〜Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(23) 符号あり2進数1101を8ビットに符号拡張せよ。

(A) 00001101　(B) 11111101　(C) 11010000　(D) 11110001

(24) 符号あり2進数10010110を右に2ビット算術シフトせよ。

(A) 00100101　(B) 11001011　(C) 11100101　(D) 10000101

(25) 10進数0.0625を、基数10の科学記数法で正規化せよ。

(A) 0.625×10^{-1}　(B) 6.25×10^{-2}　(C) 62.5×10^{-3}　(D) 6.25×10^{2}

(26) 符号なし2進数10110を10進数に変換せよ。

(A) 18　(B) 20　(C) 22　(D) 26

(27) 2進数0.101を10進数に変換せよ。

(A) 0.5　(B) 0.625　(C) 0.75　(D) 0.875

五、以下の各説明に合うMIPSの命令を選択し、A～Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(28) メモリから1語をレジスタに読み出す。

(A) sw　　(B) lw

(C) sll　　(D) jr

(29) 右算術シフトを行う。

(A) sra　　(B) srl

(C) sll　　(D) ori

(30) 手続きの戻り先アドレスを保存し、手続きへ制御を移す。

(A) jr　　(B) addi

(C) jal　　(D) sw

六、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまる語句や数値を答えよ。ただし、変数n,k,c,iは、それぞれ$s0,$s1,$s2,$s3に対応する。【この用紙の解答欄に解答】

ソースコード

```
while(i < n){
  if(i == k){
    i = c + 2;
  }
  i = i + 1;
}
```

アセンブリコード

```
Loop: slt $t0, $s3, $s0
      beq $t0, $zero, (31)
      bne $s3, $s1, (32)
      addi $s3, (33), 2
L1:   addi $s3, (34), 1
      j (35)
Exit:
```

解答欄

(31)	(32)
(33)	(34)
(35)	／

七、以下の各浮動小数点数をIEEE754の規定に従い、単精度で表現せよ。ただし、8桁の16進数で解答すること。なお、IEEE754単精度では、符号部、指数部、仮数部をそれぞれ1ビット、8ビット、23ビットで表す。【この用紙の解答欄に解答】

(36) 0.5_{10}

(37) 6.25_{10}

(38) -0.15625_{10}

(36)
(37)
(38)

八、以下の各問に答えよ。
答えが無限小数の場合、小数第2位で四捨五入すること。
【この用紙の解答欄に解答】

(39) 同じ命令セットアーキテクチャを実現した以下の2種類のコンピュータがあるとする。あるプログラムXを実行するとき、計算機Aは計算機Bの何倍早いか。

	クロック・サイクル時間	X実行時のCPI
計算機A	300ps	1.5
計算機B	400ps	1.25

(40) あるコード系列において、あるプログラムから生成されるコードの命令クラスごとの命令数、CPIは以下の通りである。このとき、プログラム全体のCPIはいくつか。

	命令クラスA	命令クラスB	命令クラスC
命令数	80	30	10
命令クラスごとのCPI	1	2	4

(39)
(40)

九、以下の各命令に相当する機械語のコードを8桁の16進数で答えよ。各命令形式のビット割り当てとレジスタ番号は下図を参照のこと。【この用紙の解答欄に解答】

(41) add $t1, $s2, $s3

※op/functは$0/20_{16}$であり、各オペランドは順にrd、rs、rtに対応している。

(42) lw $t2, 12($s1)

※opは23_{16}であり、各オペランドは順にrt、immediate、rsに対応している。

(43) j Label

※opは2_{16}である。この命令のジャンプ先（Labelが付された命令）はメモリアドレス00400030_{16}番地にあるものとする。

(41)
(42)
(43)

■ R形式

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

■ I形式

op	rs	rt	immediate
6bit	5bit	5bit	16bit

■ J形式

op	address
6bit	26bit

$zero	0	常にゼロ
$t0-t9	8-15, 24-25	一時レジスタ（一時変数用）
$s0-s7	16-23	退避レジスタ（変数用）

※この表におけるレジスタ番号は10進数で表記されている。